

**EXERCICES DE LA LEÇON 2 : INCERTITUDE SUR LA MESURE****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****Exercice 1 : Évaluation des savoirs**

- Définir : incertitude ; incertitude absolue ; incertitude relative ; incertitude-type ; intervalle de confiance.
- Énoncer la loi d'Ohm.
- Rappeler l'équation des gaz parfaits.
- Vrai ou faux
 - Un mélange isochore est un mélange à température constante.
 - Un mélange isobare est un mélange à volume constant.
 - Un mélange isotherme est un mélange à pression constante.
 - Pour des conditions normales de température et de pression, la pression vaut 761 mmHg.
 - Le nombre 0,000324 est un nombre à six (6) chiffres significatifs.
 - La différence entre deux grandeurs physiques (ou chimiques) de même grandeur est appelée incertitude-type.
 - Le facteur de qualité devrait être précisé avec l'incertitude donnée par le constructeur, dans le cas contraire, il faut 2.
 - L'intervalle de confiance est dit unilatéral lorsque $\alpha_1 \alpha_2 \neq 0$.
 - La température en kelvin et en degré Celsius sont liées par la relation : $T(^{\circ}\text{C}) = 273,15 + T(\text{K})$.
 - L'incertitude est toujours donnée par la moitié de la plus petite division.
 - Les incertitudes absolue et relative sont une indication de la précision de la mesure.
 - Les incertitudes absolue et relative sont toujours égales.
- Choisir la bonne réponse
 - L'intervalle de confiance se dit en anglais :
 - Trust interval ;
 - Confiance interval ;
 - Confidence interval ;
 - Aucune réponse.
 - L'erreur relative du nombre $100,0 \pm 0,1$ est :
 - 0,01 ;
 - 0,1 ;
 - 0,1% ;
 - Aucune réponse.
 - L'erreur absolue du nombre $100,0 \pm 0,1$ (m) est :
 - 0,01 m ;
 - 0,1 m ;
 - 0,1% ;
 - Aucune réponse
 - Une grandeur calculée vaut $a = 187,25$. L'incertitude Δa calculée vaut $\Delta a = 1,23$. L'écriture de la grandeur a sous la forme $a \pm \Delta a$ est :
 - $187,25 \pm 1,23$
 - $187,250 \pm 1,23$
 - Aucune réponse

- Un hydrocarbure a une densité $d = 1,52$. Sa masse molaire moléculaire M vaut :
 - $44,1 \text{ g.mol}^{-1}$
 - 44 g.mol^{-1}
 - 44 g.mol
 - Aucune réponse.
- La température dans l'espace interstellaire est de 3 K. Son équivalent en degré Celsius est :
 - 3°C
 - $270,15^{\circ}\text{C}$
 - Aucune réponse.
- En tenant compte de la précision faite sur le nombre $231,25 \pm 0,2$, la valeur de la grandeur calculée est alors :
 - 231,25
 - 231,2
 - 231,3
 - Aucune réponse.
- Après dix mesures faites sur le courant électrique, on a trouvé l'écart-type de répétabilité être égal à 0,00821 A. L'incertitude-type est alors :
 - 0,00821 A
 - $8,21 \times 10^{-3} \text{ A}$
 - $2,296.10^{-3} \text{ A}$
 - Aucune réponse.
- On introduit 3 moles d'un gaz parfait dans un cylindre de 1 m de hauteur et de 10 cm de rayon de base. La température dans le cylindre est supposée constante et vaut 0°C . Dans ces conditions, la pression est alors :
 - 650914,71 Pa.
 - 950914,71 Pa.
 - 640915,012 Pa.
 - Aucune réponse.
- On dépose une roue de 300 kg sur une table de carrée de 20 m de côtés. On donne $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$. La pression exercée par la roue sur la table est :
 - 6000 Pa.
 - 15 Pa.
 - 7,5 Pa.
 - Aucune réponse.

Exercice 2 : Évaluation des savoir-faire

- (Approche mathématique) Le staff médical d'une grande entreprise fait ses petites statistiques sur le taux de cholestérol de ses employés ; les observations sur 100 employés tirés au sort sont les suivantes.

Taux de cholestérol en cg (centre des classes)	120	160	200	240	280	320
Effectifs employés	9	22	25	21	16	7

- Calculer la moyenne m_e et l'écart-type σ_e sur l'échantillon.

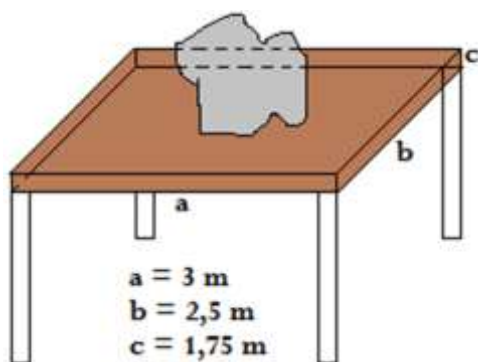


- 1.2. Estimer la moyenne et l'écart-type pour le taux de cholestérol dans toute l'entreprise.
- 1.3. Déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne.
- 1.4. Apporter une brève conclusion sur le résultat obtenu.
2. On place un ballon à l'ombre : la température du gaz contenu dans le ballon est de 20°C et sa pression est $P_1 = 1,0$ bar. On place ensuite le même ballon au soleil : la température du gaz contenu dans le ballon est alors de 37°C et sa pression devient P_2 .
- 2.1. Quelles sont les variables d'état qui restent constantes au cours du changement d'état ?
- 2.2. Quel indice montre que la pression interne a augmenté ?
- 2.3. En utilisant l'équation des gaz parfaits, en déduire la valeur de la pression P_2 en bar puis en Pa.
3. Après 16 essais d'un exercice qui consistait à déposer puis soulever une pierre de sur une table de forme parallélépipédique comme le présente la figure ci-dessous, on a relevé les variations du volume V (en m^3) du parallélépipède en fonction de celles de la température T (°C) du milieu. L'ensemble des données est regroupé dans le tableau suivant :

T	0	20	20,10	20,12	20,10	20,16	20,17	20,18
V	13,13	13,14	13,15	13,16	13,15	13,20	13,21	13,23

T	20,18	20,16	20,12	20,17	20,17	20,18	20,10	20,10
V	13,23	13,20	13,16	13,21	13,21	13,23	13,15	13,15

- 3.1. Calculer les moyennes m_1 et m_2 de la température et du volume respectivement.
- 3.2. Calculer les écart-types expérimentaux $S(T)$ et $S(V)$.
- 3.3. En déduire les incertitudes-types $U(T)$ et $U(V)$.
- 3.4. Évaluer les incertitudes U_1 et U_2 dues à l'étalonnage des instruments utilisés. Prendre le facteur d'élargissement égal à 3.
- 3.5. Déterminer les intervalles de confiance $I_c(T)$ et $I_c(V)$, en supposant les distributions de probabilité être à 95% (fractile = 1,96).
- 3.6. Pour une mole de gaz dans le milieu expérimental, en déduire l'intervalle de confiance de la pression P exercée par la pierre sur la table.
- 3.7. En déduire l'intervalle de confiance de la force pressante $\vec{F}$.



PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1 : Effet sur la densité des gaz

On gonfle deux ballons l'un avec le dioxyde de carbone et l'autre avec de l'hélium. Que peut-on prévoir ?

Situation 2 : Comparaison des Surfaces pressées

Pourquoi est-il plus douloureux de marcher sur une punaise que de s'allonger sur 500 clous ?

Situation 3 : Transformation isochore

Un pneu de voiture est gonflé à 27°C à 2 bars. Après que la voiture a roulé, la pression du pneu est de 2,2 bars.

En supposant le volume du pneu constant, et en approximant l'air du pneu par un gaz parfait, quelle est la température à l'intérieur du pneu ?

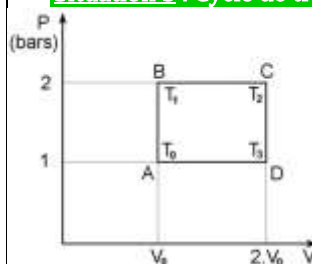
Situation 4 : Expression force, surface et pression

Deux vases cylindriques (fig. ci-dessous) sont appliqués l'un contre l'autre, de manière à former une enceinte étanche. À l'aide d'une pompe, on fait un vide très poussé à l'intérieur de cette cavité.



1. Montrer que la somme vectorielle des forces pressantes (due à la pression atmosphérique) qui s'exercent sur une moitié du cylindre ainsi formé, est une force de direction horizontale s'appliquant sur la surface d'un cercle de diamètre D , égal à celui du cylindre.
2. Calculer l'intensité de cette force en un lieu où la pression est 10^5 Pa. (Prendre $D = 8$ cm).

Situation 5 : Cycle de transformation



On réalise l'expérience suivante.

Dans un cylindre muni d'un piston, on ferme 0,1 mole d'air sous la pression $P_0 = 1,0$ bar et la température normale $T_0 = 273$ K (point A).

1. Quel est le volume V_0 de cette quantité d'air dans le cylindre ? On donne la constante des gaz parfaits $R = 8,32 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
2. Grâce à un dispositif de chauffage, on élève la température de ce gaz en maintenant son volume constant et égal à V_0 jusqu'à ce que la pression atteigne $P_1 = 2$ bars (point B). Calculer la température T_1 correspondante.
3. L'état du gaz étant pression P_1 , et température T_1 , on augmente alors le volume de V_0 à $V_2 = 2 V_0$ en maintenant la pression constante P_1 (point C). Calculer la nouvelle température T_2 .
4. En refroidissant le gaz à volume constant V_2 (point D), puis en réduisant son volume à pression constante P_0 , on revient à l'état initial (point A). l'air a alors décrit le cycle ABCD. Calculer la température T_3 correspondant au point D.